

Projet Intégration IA et Interaction

SRI 2025/2026



CookAssist

Alex Rhodes – Eliot Pazzé

Nelson Sanchez - Hoang Long Duong

Problématique



ET



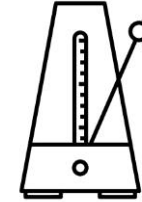
Contraintes et exigences du projet



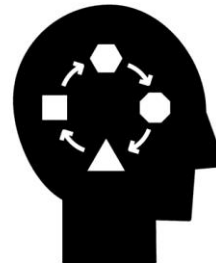
Usage mains-libres



100% vocal



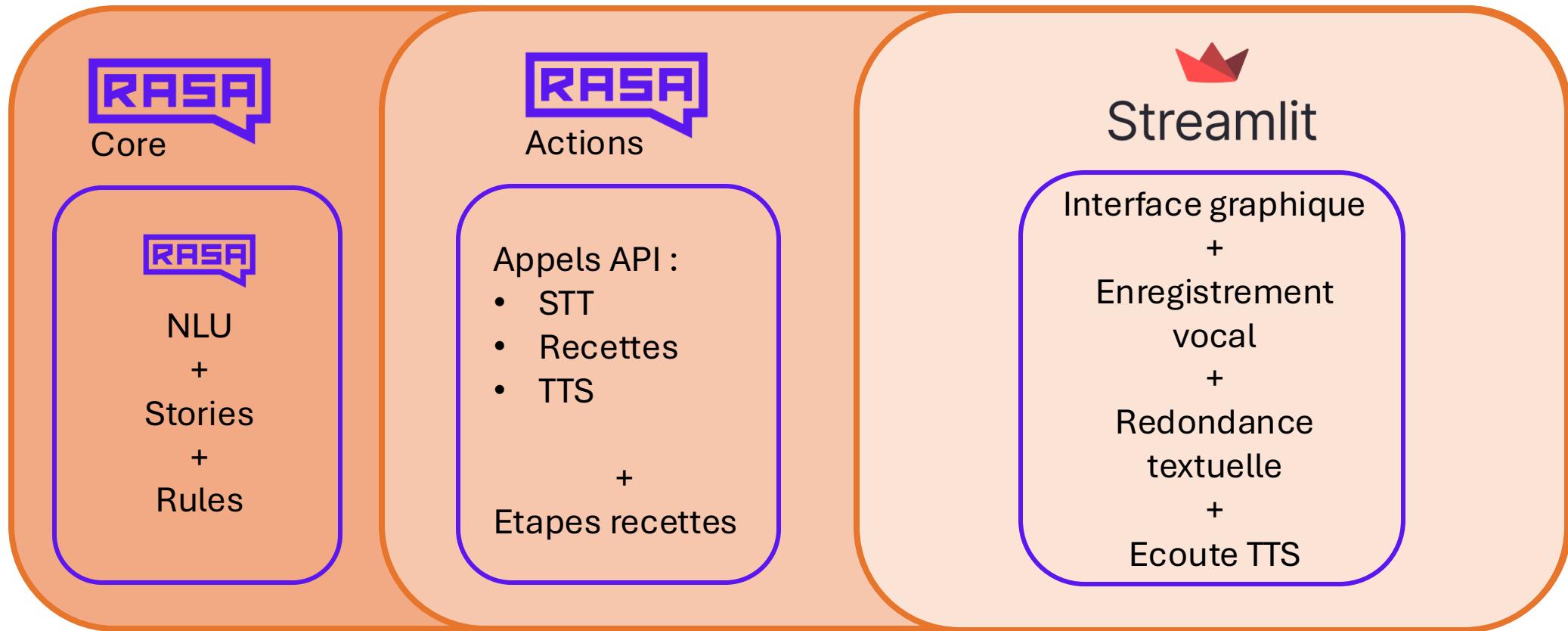
Suit le rythme de
l'utilisateur



Interactivité maximale

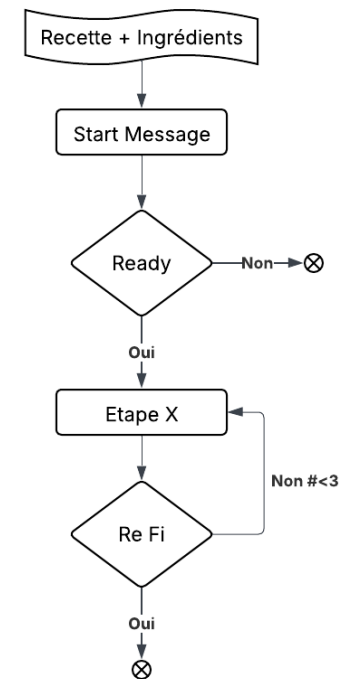
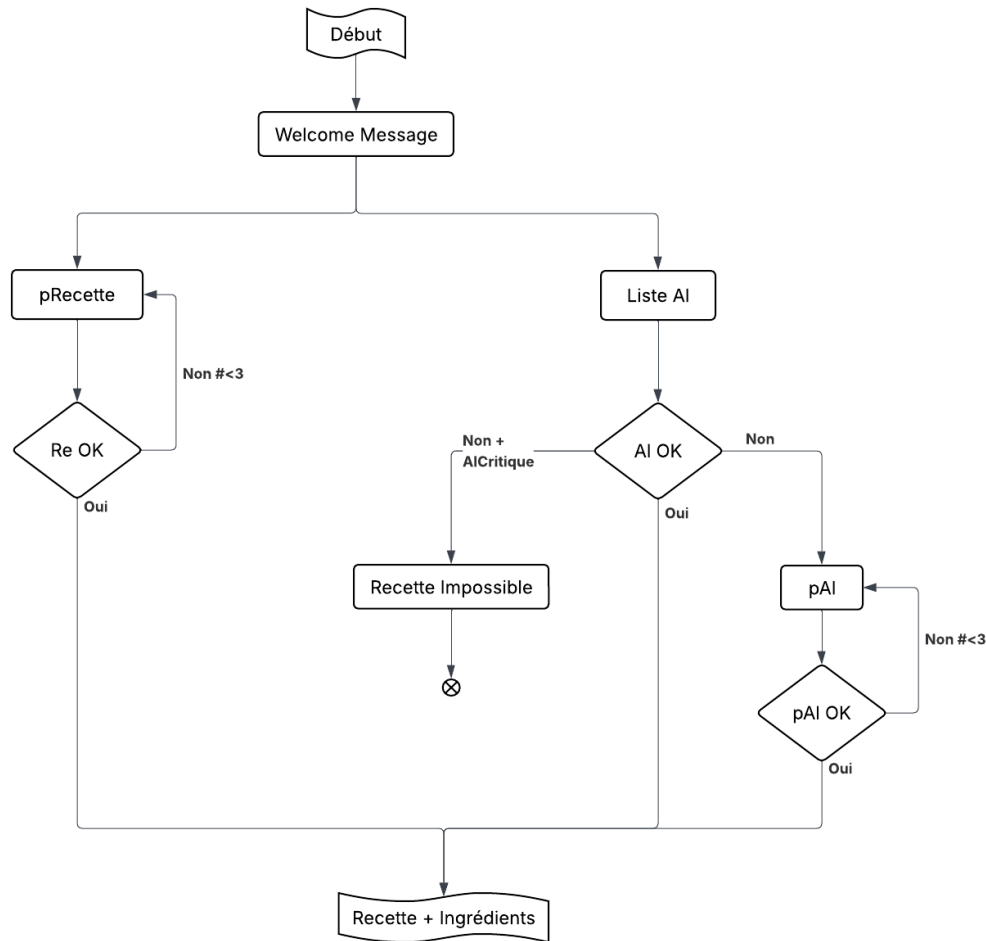


Architecture globale



Spécification conversationnelle

Langue configurée : 



Spécification conversationnelle

Intents

Base :

Greet / affirm / deny

Recettes :

start_fridge_mode / start_recipe_by_name / add_ingredient / choose_recipe

Consommation de recette :

start_fridge_mode / start_recipe_by_name / add_ingredient / choose_recipe

Utters

utter_ask_ingredients_collect / utter_recipe_ingredients / utter_ask_full_or_step /
utter_ask_ready_to_start / utter_propose_another_recipe



Spécification conversationnelle

Entities

liste_ingredients, nom_recette

Slots

Métiers:

liste_ingredients / nom_recette /
formatted ingredients

contraintes / temps_max
nb_personnes / difficulté

Guidage:

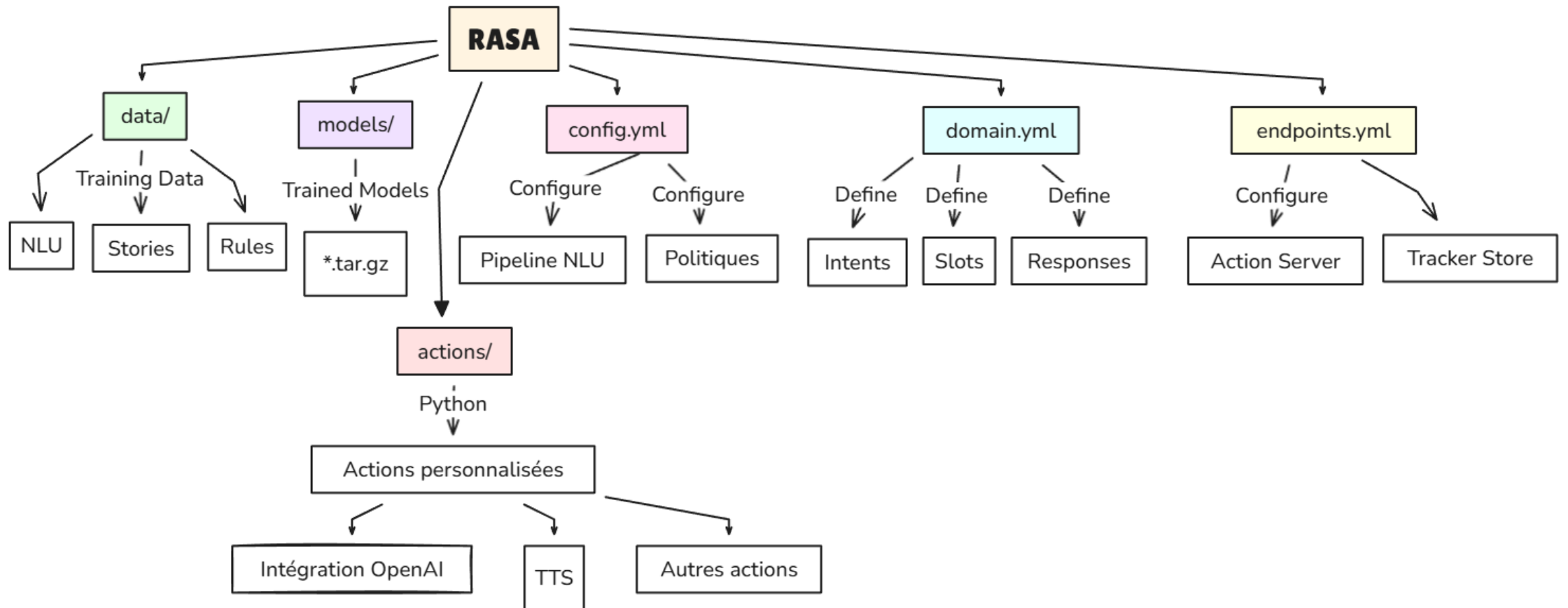
recipe_card, recipe_steps, step_index, last_step_text

Tech:

tts_text, tts_last_file



Gestion de dialogue (RASA)



Traitement de la voix et API

Actions

Générer une recette :

Ingrédients, quantités,
étapes, durée,

Depuis un nom de recette
ou
Depuis une liste d'ingrédients

Enoncer une recette :

Commencer
ou
Etape suivante
ou
Répéter étape

Text-to-speech :

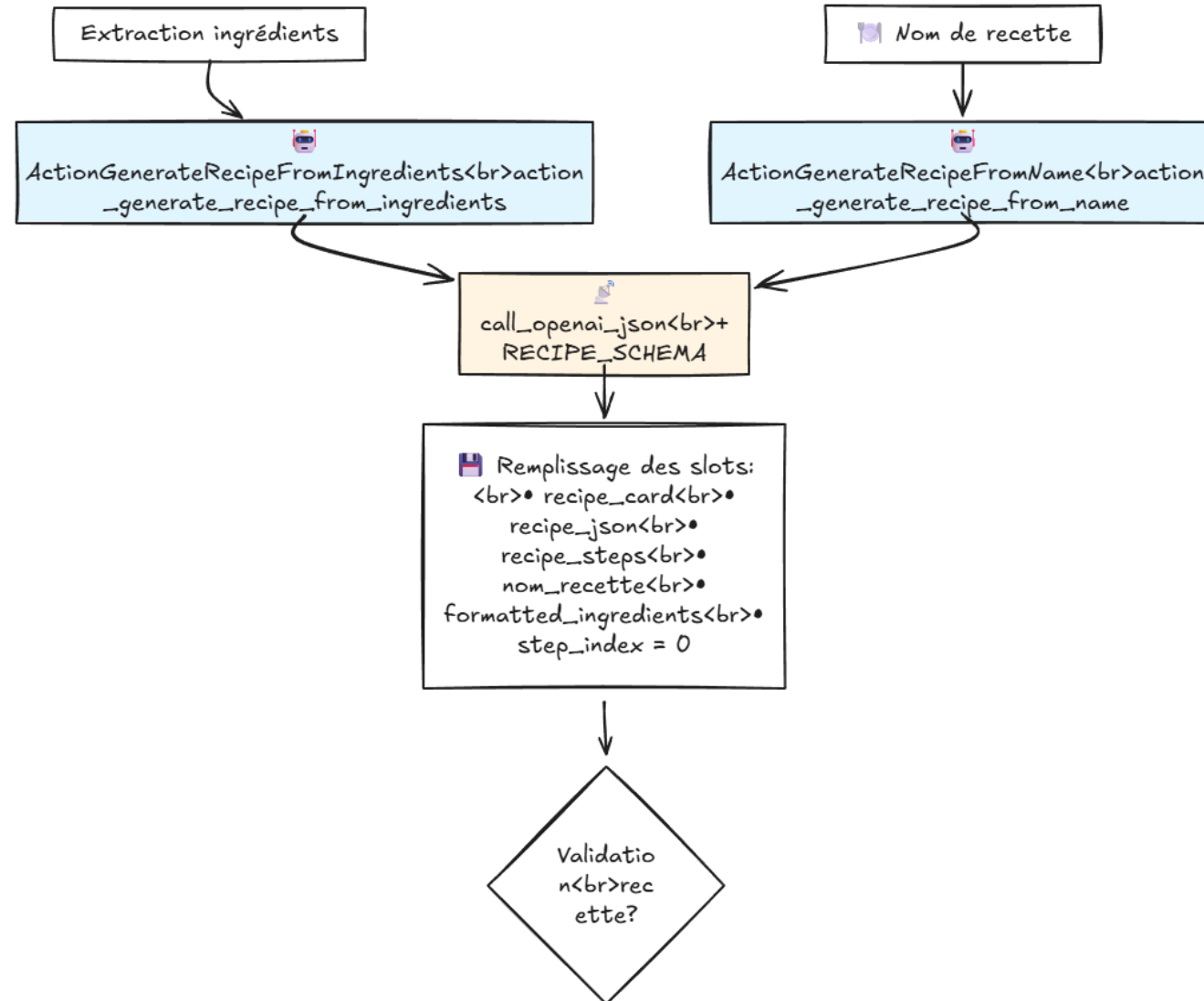
Générer audio du
dernier message
RASA

avec
Whisper-1 (OpenAI)



Gestion de dialogue (RASA)

Génération recette



Evaluation

Résultats globaux:

- Précision élevée
 - Stories & Actions : 100 %
 - Intents : ≈ 100 %,
 - Entités : Très élevée
- Dialogue stable
- Faible taux d'erreur



- Périmètre maîtrisé
- Scénarios guidés
- Données propres

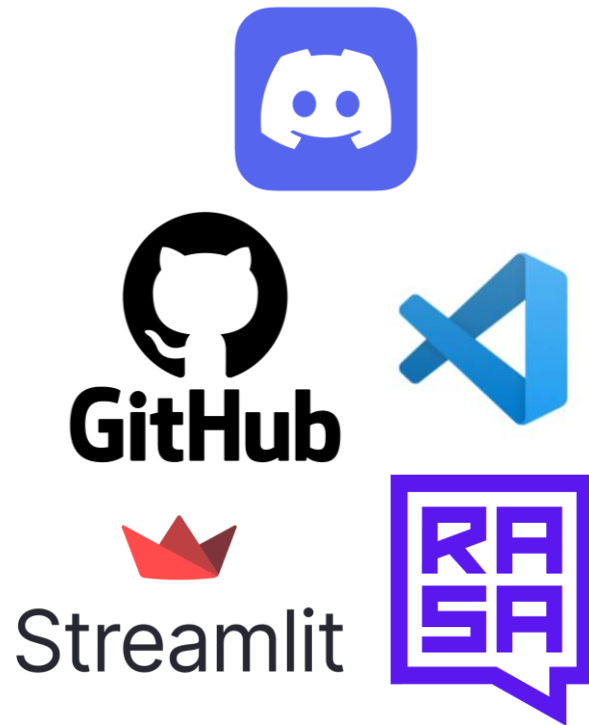


Accessibilité

Accessibilité Motrice
Accessibilité Visuelle
Inclusion Alimentaire

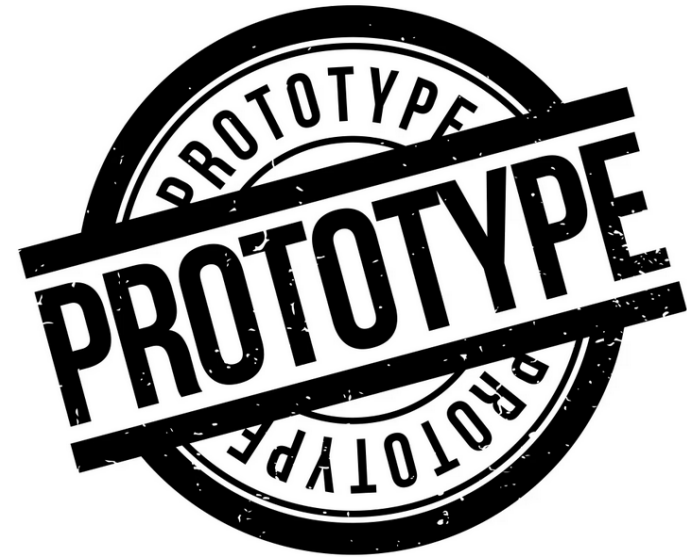


Gestion de projet



Conclusion

- Une semaine pour développer un prototype
- Plusieurs axes visés au futur / amélioration
 - Push to talk -> mot clé
 - Implémentation des différentes langues (en/es)
- Limites et difficultés :
 - RASA 3 et RASA 2 (python 3.8).
 - Timeout (appel API trop lent pour RASA).



Merci de nous avoir écouté



Démonstration

